

NOM: RAKOTONDRAZAKA

PRENOM: Fy Razanantsoa

N° matricula: 455125

CREATION DE BASE DE DONNÉES

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS BD_AIR_MAROC;
```

```
USE BD_AIR_MAROC;
```

```
CREATE TABLE AVION ( NUMAV INT PRIMARY KEY, NOMAV VARCHAR(50), CAPACITE INT, VILLE  
VARCHAR(50));
```

```
CREATE TABLE PILOTE ( NUMPIL INT PRIMARY KEY, NOMPIL VARCHAR(50), VILLE VARCHAR(50),  
SALAIRE INT(10));
```

```
CREATE TABLE VOL ( NUMVOL VARCHAR(10) PRIMARY KEY, NUMPIL INT, NUMAV INT, VILLE_DEP  
VARCHAR(50), VILLE_ARR VARCHAR(50), HEURE_DEP TIME, HEURE_ARR TIME, FOREIGN KEY  
(NUMPIL) REFERENCES PILOTE(NUMPIL), FOREIGN KEY (NUMAV) REFERENCES AVION(NUMAV));
```

```
INSERT INTO AVION VALUES (101, 'Boeing 737', 200, 'Marrakech'), (102, 'Airbus A320', 400,  
'Cassablanca');
```

```
INSERT INTO PILOTE VALUES (110, 'Peter', 'Meknès', 25000), (120, 'Angel', 'Marrakech', 1200);
```

```
INSERT INTO VOL VALUES ('AR10', 110, 101, 'Marrakech', 'Paris', '10:00', '13:00');
```

```
INSERT INTO AVION VALUES (103, 'Boeing 787', 200, 'Guelmim'), (104, 'ATR 72', 200, 'Meknès');
```

```
INSERT INTO PILOTE VALUES (130, 'Stacy', 'Cassablanca', 30000), (140, 'Ted', 'Guelmim', 10000);
```

```
INSERT INTO VOL VALUES ('AR20', 120, 102, 'Meknès', 'Italie', '11:00', '15:00'), ('AR30', 130, 103,  
'Cassablanca', 'Londres', '04:00', '09:00');
```

```
INSERT INTO VOL VALUES ('AR40', 140, 104, 'Marrakech', 'Angletere', '20:00', '24:00');
```

REPONSES AUX QUESTIONS

1. La liste des avions dont la capacité est supérieure à 350 passagers

```
SELECT * FROM AVION WHERE CAPACITE > 350;
```

	NUMAV	NOMAV	CAPACITE	VILLE
►	102	Airbus A320	400	Cassablanca
•	NULL	NULL	NULL	NULL

2. Les numéros et noms des avions localisés à Marrakech

SELECT NUMAV, NOMAV FROM AVION WHERE VILLE = 'Marrakech';

	NUMAV	NOMAV
▶	101	Boeing 737
✱	NULL	NULL

3. Les numéros des pilotes en service et les villes de départ de leurs vols

SELECT VOL.NUMPIL, VOL.VILLE_DEP FROM VOL;

	NUMPIL	VILLE_DEP
▶	110	Marrakech
	120	Meknès
	130	Cassablanca
	140	Marrakech

4. Les informations sur les pilotes de la compagnie

SELECT * FROM PILOTE;

	NUMPIL	NOMPIL	VILLE	SALAIRE
▶	110	Peter	Meknès	25000
	120	Angel	Marrakech	1200
	130	Stacy	Cassablanca	30000
	140	Ted	Guelmim	10000
✱	NULL	NULL	NULL	NULL

5. Le nom des pilotes domiciliés à Meknès dont le salaire est supérieur à 20000 DH

SELECT NOMPIL FROM PILOTE WHERE VILLE ='Meknès' AND SALAIRE > 20000;

	NOMPIL
▶	Peter

6. Les avions localisés à Marrakech ou dont la capacité est inférieure à 350 passagers

SELECT NUMAV, NOMAV FROM AVION WHERE VILLE = 'Marrakech' OR CAPACITE < 350;

	NUMAV	NOMAV
▶	101	Boeing 737
	103	Boeing 787
	104	ATR 72
✱	NULL	NULL

7. Les numéros des pilotes qui ne sont pas en service

SELECT NUMPIL FROM PILOTE WHERE NUMPIL NOT IN (SELECT NUMPIL FROM VOL);

	NUMPIL
▶	150
	160
✱	NULL

8. Les numéros des vols effectués au départ de Marrakech par des pilote de Meknès

SELECT NUMVOL FROM VOL JOIN PILOTE ON VOL.NUMPIL = PILOTE.NUMPIL WHERE VOL.VILLE_DEP = 'Marrakech' AND PILOTE.VILLE = 'Meknès';

	NUMVOL
▶	AR10

9. Les vols effectués par un avion qui n'est pas localisé à Marrakech

SELECT NUMVOL FROM VOL JOIN AVION ON VOL.NUMAV = AVION.NUMAV WHERE AVION.VILLE <> 'Marrakech';

	NUMVOL
▶	AR20
	AR30
	AR40

10. Les villes des services à partir de la ville d'arrivée d'un vol au départ de Guelmin

SELECT VILLE_ARR FROM VOL WHERE VILLE_DEP IN (SELECT VILLE_ARR FROM VOL WHERE VILLE_DEP = 'Guelmin');

	VILLE_ARR
--	-----------

11. Les noms des pilotes ainsi que les numéros des vols qu'ils assurent

SELECT PILOTE.NOMPIL, VOL.NUMVOL FROM PILOTE JOIN VOL ON PILOTE.NUMPIL = VOL.NUMPIL;

	NOMPIL	NUMVOL
▶	Peter	AR10
	Angel	AR20
	Stacy	AR30
	Ted	AR40

12. Les noms des pilotes et les noms des avions qu'ils pilotent

SELECT PILOTE.NOMPIL, AVION.NOMAV FROM VOL JOIN PILOTE ON VOL.NUMPIL = PILOTE.NUMPIL JOIN AVION ON VOL.NUMAV = AVION.NUMAV;

	NOMPIL	NOMAV
▶	Peter	Boeing 737
	Angel	Airbus A320
	Stacy	Boeing 787
	Ted	ATR 72

13. Les vols avec les noms du pilote

SELECT VOL.NUMVOL, VOL.VILLE_DEP, VOL.VILLE_ARR, PILOTE.NOMPIL FROM VOL JOIN PILOTE ON VOL.NUMPIL = PILOTE.NUMPIL;

	NUMVOL	VILLE_DEP	VILLE_ARR	NOMPIL
▶	AR10	Marrakech	Paris	Peter
	AR20	Meknès	Italie	Angel
	AR30	Cassablanca	Londres	Stacy
	AR40	Marrakech	Angletere	Ted

14. Les noms des avions utilisés pour les vols au départ de Cassablanca

```
SELECT DISTINCT AVION.NOMAV FROM AVION JOIN VOL ON AVION.NUMAV = VOL.NUMAV WHERE VOL.VILLE_DEP = 'Cassablanca';
```

	NOMAV
▶	Boeing 737

15. Les noms des pilotes qui pilotent des avions de capacité supérieure à 300

```
SELECT DISTINCT PILOTE.NOMPIL FROM PILOTE JOIN VOL ON PILOTE.NUMPIL = VOL.NUMPIL JOIN AVION ON VOL.NUMAV = AVION.NUMAV WHERE AVION.CAPACITE > 300;
```

	NOMPIL
▶	Angel

16. Les pilotes et les villes d'arrivée de leurs vols

```
SELECT PILOTE.NOMPIL, VOL.VILLE_ARR FROM PILOTE JOIN VOL ON PILOTE.NUMPIL = VOL.NUMPIL;
```

	NOMPIL	VILLE_ARR
▶	Peter	Paris
	Angel	Italie
	Stacy	Londres
	Ted	Angletere

17. Les vols avec les informations complètes des pilotes et des avions

```
SELECT * FROM VOL JOIN PILOTE ON VOL.NUMPIL = PILOTE.NUMPIL JOIN AVION ON VOL.NUMAV = AVION.NUMAV;
```

	NUMVOL	NUMPIL	NUMAV	VILLE_DEP	VILLE_ARR	HEURE_DEP	HEURE_ARR	NUMPIL	NOMPIL	VILLE	SALAIRE	NUMAV	NOMAV	CAPACITE	VILLE
▶	AR10	110	101	Marrakech	Paris	10:00:00	13:00:00	110	Peter	Meknès	25000	101	Boeing 737	200	Marrakech
	AR20	120	102	Meknès	Italie	11:00:00	15:00:00	120	Angel	Marrakech	1200	102	Airbus A320	400	Cassablanca
	AR30	130	103	Cassablanca	Londres	04:00:00	09:00:00	130	Stacy	Cassablanca	30000	103	Boeing 787	200	Guelmim
	AR40	140	104	Marrakech	Angletere	20:00:00	24:00:00	140	Ted	Guelmim	10000	104	ATR 72	200	Meknès

18. Les noms des pilotes qui gagnent plus que le salaire moyen

```
SELECT NOMPIL FROM PILOTE WHERE SALAIRE > (SELECT AVG(SALAIRE) FROM PILOTE);
```

	NOMPIL
▶	Peter
	Stacy
	Sandy

19. Les avions ayant une capacité supérieure à celle de l'avion numéro 101

```
SELECT * FROM AVION WHERE CAPACITE > (SELECT CAPACITE FROM AVION WHERE NUMAV = 101);
```

	NUMAV	NOMAV	CAPACITE	VILLE
▶	102	Airbus A320	400	Cassablanca
*	NULL	NULL	NULL	NULL

20. Les pilotes qui n'ont jamais effectué de vol

```
SELECT * FROM PILOTE WHERE NUMPIL NOT IN (SELECT NUMPIL FROM VOL);
```

	NUMPIL	NOMPIL	VILLE	SALAIRE
▶	150	Sandy	Meknès	30000
	160	Matthew	Marrakech	10000
*	NULL	NULL	NULL	NULL

21. Les villes de depart des vols effectués par des pilotes habitant à Marrakech

```
SELECT DISTINCT VOL.VILLE_DEP FROM VOL JOIN PILOTE ON VOL.NUMPIL = PILOTE.NUMPIL WHERE PILOTE.VILLE = 'Marrakech';
```

	VILLE_DEP
▶	Meknès

22. Vue contenant les vols avec les noms du pilote et le nom de l'avion

```
DROP VIEW IF EXISTS VUE_VOLS_DETAILS;
```

```
CREATE VIEW VUE_VOLS_DETAILS AS SELECT VOL.NUMVOL, PILOTE.NOMPIL, AVION.NOMAV FROM VOL JOIN PILOTE ON VOL.NUMPIL = PILOTE.NUMPIL JOIN AVION ON VOL.NUMAV = AVION.NUMAV;
```

23. Vue des pilotes ayant un salaire supérieur à 15000 DH

```
CREATE VIEW VUE_PILOTES_RICHES AS SELECT * FROM PILOTE WHERE SALAIRE > 15000;
```

24. Les données de la vue créée précédemment

```
SELECT * FROM VUE_PILOTES_RICHES;
```

25. Supprimer une vue

```
DROP VIEW VUE_PILOTES_RICHES;
```

26. Une vue contenant uniquement les vols au départ de Marrakech

```
DROP VIEW IF EXISTS VUE_VOLS_MARRAKECHS;
```

```
CREATE VIEW VUE_VOLS_MARRAKECHS AS SELECT * FROM VOL WHERE VILLE_DEP = 'Marrakech';
```

27. Créer un utilisateur nommé user_air

```
DROP USER IF EXISTS 'user_air'@'localhost';
```

```
CREATE USER 'user_air'@'localhost' IDENTIFIED BY 'votre_mot_de_passe';
```

28. Donner à l'utilisateur le droit de consulter la table PILOTE

```
GRANT SELECT ON BD_AIR_MAROC.PILOTE TO 'user_air'@'localhost';
```

29. Donner à l'utilisateur le droit de consulter la table VOL

```
GRANT INSERT ON BD_AIR_MAROC.VOL TO 'user_air'@'localhost';
```

30. Retirer le droit de suppression sur la table AVION

```
GRANT INSERT ON BD_AIR_MAROC.AVION TO 'user_air'@'localhost';  
REVOKE DELETE ON BD_AIR_MAROC.AVION FROM 'user_air'@'localhost';
```

31. Donner tous les privileges sur la base BD_AIR_MAROC

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON BD_AIR_MAROC.* TO 'user_air'@'localhost';
```

32. Créer un rôle gestion_vol et lui attribuer des droits sur la table VOL

```
DROP ROLE IF EXISTS 'gestion_vol';  
CREATE ROLE 'gestion_vol';
```

33. Affecter ce rôle à un utilisateur

```
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON BD_AIR_MAROC.VOL TO 'gestion_vol';  
GRANT 'gestion_vol' TO 'user_air'@'localhost';
```

CODE ENTIER

```
USE BD_AIR_MAROC;
```

```
SELECT * FROM AVION WHERE CAPACITE > 350;
```

```
SELECT NUMAV, NOMAV FROM AVION WHERE VILLE = 'Marrakech';
```

```
SELECT VOL.NUMPIL, VOL.VILLE_DEP FROM VOL;
```

```
SELECT * FROM PILOTE;
```

```
SELECT NOMPIL FROM PILOTE WHERE VILLE = 'Meknès' AND SALAIRE > 20000;
```

```
SELECT NUMAV, NOMAV FROM AVION WHERE VILLE = 'Marrakech' OR CAPACITE < 350;
```

```
SELECT NUMPIL FROM PILOTE WHERE NUMPIL NOT IN (SELECT NUMPIL FROM VOL);
```

```
SELECT NUMVOL FROM VOL JOIN PILOTE ON VOL.NUMPIL = PILOTE.NUMPIL WHERE VOL.VILLE_DEP  
= 'Marrakech' AND PILOTE.VILLE = 'Meknès';
```

```
SELECT NUMVOL FROM VOL JOIN AVION ON VOL.NUMAV = AVION.NUMAV WHERE AVION.VILLE <>  
'Marrakech';
```

```
SELECT VILLE_ARR FROM VOL WHERE VILLE_DEP IN (SELECT VILLE_ARR FROM VOL WHERE  
VILLE_DEP = 'Guelmin');
```

```
SELECT PILOTE.NOMPIL, VOL.NUMVOL FROM PILOTE JOIN VOL ON PILOTE.NUMPIL = VOL.NUMPIL;
```

```
SELECT PILOTE.NOMPIL, AVION.NOMAV FROM VOL JOIN PILOTE ON VOL.NUMPIL = PILOTE.NUMPIL  
JOIN AVION ON VOL.NUMAV = AVION.NUMAV;
```

```
SELECT VOL.NUMVOL, VOL.VILLE_DEP, VOL.VILLE_ARR, PILOTE.NOMPIL FROM VOL JOIN PILOTE ON  
VOL.NUMPIL = PILOTE.NUMPIL;
```

```
SELECT DISTINCT AVION.NOMAV FROM AVION JOIN VOL ON AVION.NUMAV = VOL.NUMAV WHERE  
VOL.VILLE_DEP = 'Cassablanca';
```

```
SELECT DISTINCT PILOTE.NOMPIL FROM PILOTE JOIN VOL ON PILOTE.NUMPIL = VOL.NUMPIL JOIN  
AVION ON VOL.NUMAV = AVION.NUMAV WHERE AVION.CAPACITE > 300;
```

```
SELECT PILOTE.NOMPIL, VOL.VILLE_ARR FROM PILOTE JOIN VOL ON PILOTE.NUMPIL = VOL.NUMPIL;
```

```
SELECT * FROM VOL JOIN PILOTE ON VOL.NUMPIL = PILOTE.NUMPIL JOIN AVION ON VOL.NUMAV =  
AVION.NUMAV;
```

```
SELECT NOMPIL FROM PILOTE WHERE SALAIRE > (SELECT AVG(SALAIRE) FROM PILOTE);
```

```
SELECT * FROM AVION WHERE CAPACITE > (SELECT CAPACITE FROM AVION WHERE NUMAV = 101);
```

```
SELECT * FROM PILOTE WHERE NUMPIL NOT IN ( SELECT NUMPIL FROM VOL);
```

```
SELECT DISTINCT VOL.VILLE_DEP FROM VOL JOIN PILOTE ON VOL.NUMPIL = PILOTE.NUMPIL WHERE  
PILOTE.VILLE = 'Marrakech';
```

```
DROP VIEW IF EXISTS VUE_VOLS_DETAILS;
```

```
CREATE VIEW VUE_VOLS_DETAILS AS SELECT VOL.NUMVOL, PILOTE.NOMPIL, AVION.NOMAV FROM  
VOL JOIN PILOTE ON VOL.NUMPIL = PILOTE.NUMPIL JOIN AVION ON VOL.NUMAV = AVION.NUMAV;
```

```
CREATE VIEW VUE_PILOTES_RICHES AS SELECT * FROM PILOTE WHERE SALAIRE > 15000;
```

```
SELECT * FROM VUE_PILOTES_RICHES;
```

```
DROP VIEW VUE_PILOTES_RICHES;
```

```
DROP VIEW IF EXISTS VUE_VOLS_MARRAKECHS;
```

```
CREATE VIEW VUE_VOLS_MARRAKECHS AS SELECT * FROM VOL WHERE VILLE_DEP = 'Marrakech';
```

```
DROP USER IF EXISTS 'user_air'@'localhost';
```

```
CREATE USER 'user_air'@'localhost' IDENTIFIED BY 'votre_mot_de_passe';
```

```
GRANT SELECT ON BD_AIR_MAROC.PILOTE TO 'user_air'@'localhost';
```

```
GRANT INSERT ON BD_AIR_MAROC.VOL TO 'user_air'@'localhost';
```

```
GRANT INSERT ON BD_AIR_MAROC.AVION TO 'user_air'@'localhost';
```

```
FLUSH PRIVILEGES;
```

```
REVOKE DELETE ON BD_AIR_MAROC.AVION FROM 'user_air'@'localhost';
```

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON BD_AIR_MAROC.* TO 'user_air'@'localhost';
```

```
FLUSH PRIVILEGES;
```

```
DROP ROLE IF EXISTS 'gestion_vol';
```

```
CREATE ROLE 'gestion_vol';
```

```
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON BD_AIR_MAROC.VOL TO 'gestion_vol';
```

```
GRANT 'gestion_vol' TO 'user_air'@'localhost';
```